

Plataforma de Hardware 2024

Trabajo Práctico 4 - MIPS

1. Dados los valores A, B y C almacenados en las direcciones de memoria 0x2000, 0x2004 y 0x2008 respectivamente, escriba una función que realice la siguiente operación: $A + B = C$. Usando el simulador MARS Determine qué valores quedan almacenados en los registros y en la memoria.
2. Tomando como referencia el ejercicio anterior colocar el resultado en la dirección de memoria usando el esquema de base + desplazamiento (offset) considerando que el offset es 128 en decimal y la base se encuentra en el registro \$t1.
3. Cargar en el registro \$t1 un valor que sea una dirección de memoria válida entre 0x2001 y 0x2005 teniendo en cuenta el tamaño de palabra de 4 bytes.
4. Almacenar un 23 decimal en la dirección de memoria que se cargó en el registro \$t1 del ejercicio anterior y almacenar un 23 hexadecimal en la dirección siguiente de la cargada en \$t1.
5. Calcular $R = H + I - 8$ sabiendo que R se va a almacenar en la dirección 0x2000 y las direcciones de H e I son las dos palabras siguientes de la dirección de R.
6. Comparar los valores de A y B y si son iguales guardar 1 en C, sino guardar un 0. Las variables A, B y C se deben cargar en registros y las direcciones comienzan en la 0x20C0. Use el esquema de base + desplazamiento. Determine qué valores quedan almacenados en los registros y en la memoria.
7. Dado el valor de A almacenado en la dirección 0x2020, obtener el doble y almacenarlo en la dirección de memoria anterior válida. Usar esquema de base + desplazamiento.
8. Calcular el promedio entero entre los valores de los registros \$t5 y \$t6 y almacenar el resultado en \$t7.
9. Comparar los valores de A y B y si son iguales sumarlos sino multiplicarlos. El resultado debe ser almacenado en C. Las direcciones de memorias comienzan en 0x2000.

10. Escriba un programa que calcule el promedio de 10 valores almacenados en un vector cuya primera dirección de memoria es 0x2000 y almacene el resultado en la última dirección del mismo vector.
11. Como se escriben en lenguaje máquina en hexadecimal estas instrucciones dadas en lenguaje ensamblador de MIPS?
 - a. add \$t0, \$s0, \$s1
 - b. lw \$t0, 0x20(\$t7)
 - c. addi \$s0, \$0, 10
12. Interpretar que hacen los siguientes programas y establecer que valores quedan en los registros y direcciones de memoria usadas luego que se ejecuta el programa.

a. <pre> main: addi \$a0, \$zero, 4 addi \$a1, \$zero, 3 addi \$a2, \$zero, 5 jal operacion add \$a0, \$v0, \$a1 operacion: add \$t0, \$a0, \$a1 sub \$t1, \$t0, \$a2 add \$v0, \$t1, \$zero jr \$ra </pre>	b. <pre> lw \$t0, 0x20(\$zero) lw \$t1, 0x24(\$zero) add \$s0, \$t1, \$t2 sll \$s0, \$s0, 2 sw \$s0, 0x24(\$zero) </pre>	c. <pre> addi \$s0, \$zero, 1 addi \$s1, \$zero, 5 addi \$s2, \$zero, 7 addi \$s3, \$zero, 0 addi \$t0, \$s1, 1 for: beq \$s0, \$t0, fin add \$s3, \$s3, \$s2 addi \$s0, \$s0, 1 fin: </pre>
---	---	---